RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE

BP 526 Cotonou Tel : +229 21 14 19 88
http://www.ifri-uac.net Courriel : contact@ifri.uac.bj

MÉMOIRE

pour l'obtention du

Diplôme de Licence en Informatique

Option : [Option à confirmer]

Présenté par :
Hugues **HANTAN**

Conception et implémentation d'une infrastructure de contrôle d'accès biométrique intelligente par vision artificielle et architecture Edge Computing : le système BioGate

Sous la supervision :
[Grade à confirmer] Probus **KIKI**

Membres du jury :

[Nom du président]	**[Grade]**	**[Entité]**	Président
[Nom de l'examinateur]	**[Grade]**	**[Entité]**	Examinateur
[Nom du rapporteur]	**[Grade]**	**[Entité]**	Rapporteur

Année Académique : **[Année académique à confirmer]**

Sommaire

Dédicace ii

Remerciements iii

Résumé iv

Abstract v

Liste des figures vi

Liste des tableaux vii

Liste des acronymes viii

Glossaire 1

Introduction 2

1 Revue de littérature et état de l'art 4

2 Analyse, conception et choix techniques 11

3 Implémentation, validation et perspectives 27

Conclusion 29

Bibliographie 30

Bibliographie 30

Table des matières 34

Dédicace

[Dédicace à rédiger par l'étudiant]

Remerciements

[Remerciements à rédiger par l'étudiant : direction de l'IFRI, encadrant, corps professoral, jury, famille]

Résumé

À rédiger.

Mots clés : **[4 à 5 mots clés à fournir]**

Abstract

To be written.

Key words: **[to be provided]**

Liste des figures

2.1 Diagramme de cas d'utilisation de BioGate 13
2.2 Architecture de BioGate (les éléments en pointillés sont simulés dans le prototype) . . 13
2.3 Carte Ai-Thinker BW21-CBV utilisée dans le prototype 14
2.4 Page de surveillance du tableau de bord 16
2.5 Chaîne de traitement d'une image (pas de visage de face : l'analyse s'arrête à l'étape 3) 17
2.6 Machine à états d'un individu suivi 20
2.7 Diagramme de séquence : reconnaissance d'un résident 21
2.8 Diagramme de séquence : détection d'un visage inconnu et alerte 22
2.9 Diagramme de séquence : apprentissage continu confirmé par l'empreinte 22
2.10 Modèle de données de BioGate (tables SQLite) 23

Liste des tableaux

1.1 Comparaison de solutions de reconnaissance faciale 7

2.1 Composants du système et état dans le prototype 14
2.2 Routes de l'interface de programmation, regroupées par fonction 16
2.3 Principaux paramètres du pipeline 19
2.4 Comportement du système face aux défaillances 25

Liste des acronymes

APDP :

Autorité de protection des données à caractère personnel 8

API :

Application Programming Interface 15

CLAHE :

Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization 18

FAR :

taux de fausse acceptation 4

FRR :

taux de faux rejet 4

FTC :

Federal Trade Commission 2, 6

HSV :

Hue, Saturation, Value 17

LFW :

Labeled Faces in the Wild 5

MFA :

Multi-Factor Authentication 19

MJPEG :

Motion JPEG 14

RGPD :

Règlement général sur la protection des données 8, 23

YOLO :

You Only Look Once 5, 17

Glossaire

Anti-usurpation (anti-spoofing) :

Ensemble des techniques qui visent à empêcher qu'un système biométrique soit trompé par une reproduction du visage (photographie imprimée, écran, masque) 5

Edge Computing :

Modèle d'architecture dans lequel le traitement des données est effectué localement, à proximité de la source, plutôt que sur un serveur distant 6

Embedding :

Représentation numérique, sous forme de vecteur, d'un objet (ici un visage) permettant de mesurer sa ressemblance avec un autre 5

Liveness (test de vivacité) :

Vérification que la personne présentée devant la caméra est bien vivante, par exemple en lui demandant de sourire ou de cligner des yeux 5

Secure Enclave :

Composant sécurisé des appareils Apple qui protège les données du visage et réalise la comparaison 7

Introduction Générale

La sécurité des accès physiques repose encore, dans la plupart des habitations, sur des moyens simples : clés, serrures mécaniques, alarmes. Ces dispositifs authentifient un objet et non une personne : une clé perdue ou copiée ouvre la porte à un tiers comme à son propriétaire, et une alarme signale un événement sans établir l'identité de l'intrus. Les progrès de la vision par ordinateur et de l'apprentissage profond (méthodes d'apprentissage automatique fondées sur des réseaux de neurones à plusieurs couches), qu'il s'agisse de la détection d'objets en temps réel [31] ou de la représentation des visages sous forme de vecteurs comparables [34], permettent désormais de fonder le contrôle d'accès sur le visage.

1- Contexte et justification

Les caméras connectées grand public confient les vidéos de leurs utilisateurs au fabricant, ce qui pose un problème de confidentialité : en 2023, la Federal Trade Commission (FTC) américaine a accusé Ring, marque de caméras connectées du groupe Amazon, d'avoir donné à tous ses employés un accès complet aux vidéos de ses clients [12]. Une telle architecture rend en outre le système dépendant d'une connexion Internet. L'Edge Computing, qui consiste à traiter les données près de leur source plutôt que sur un serveur distant, permet d'éviter ce transit et de mieux protéger les données [37]. Les solutions de reconnaissance faciale exécutées localement, dont la bibliothèque logicielle DeepFace regroupe plusieurs modèles [36], doivent toutefois résoudre deux autres difficultés. La première est l'usurpation par une photographie imprimée ou affichée sur un écran, que la norme internationale ISO/IEC 30107-3 range parmi les attaques de présentation [19]. La seconde est le changement d'apparence : le vieillissement ou l'apparition d'une barbe modifient le visage d'une personne, et la proportion de personnes reconnues diminue lorsque l'écart de temps entre l'image enregistrée et l'image présentée s'allonge [4, 7]. Selon l'algorithme et le seuil de décision retenus, le risque de refuser un résident légitime augmente avec ces changements si le système ne s'y adapte pas. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet BioGate, un prototype d'infrastructure de contrôle d'accès biométrique qui exécute localement l'ensemble du traitement par intelligence artificielle.

2- Problématique

Comment concevoir et mettre en œuvre un système de contrôle d'accès par reconnaissance faciale qui traite les données en local, résiste à l'usurpation par photographie et reste fiable malgré les changements d'apparence de ses utilisateurs au fil du temps ?

3- Objectifs

L'objectif général de ce travail est de concevoir et d'implémenter BioGate, un prototype de système de contrôle d'accès par vision artificielle fondé sur une architecture Edge Computing. Ce prototype est une preuve de concept : il vise à démontrer la faisabilité de la combinaison de ces propriétés, et non à fournir un produit fini. Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- traiter les données biométriques en local, avec une purge automatique des photos d'intrus ;
- détecter et identifier les personnes autorisées par reconnaissance faciale ;
- contrer l'usurpation par un test de vivacité (liveness) ;
- adapter les profils à l'évolution du visage (vieillissement, apparition ou rasage d'une barbe) par un apprentissage continu confirmé par une authentification complémentaire ;
- alerter le propriétaire à distance, avec une photo, en cas d'intrusion.

4- Organisation du mémoire

La suite de ce mémoire est organisée comme suit :

- le **chapitre 1** présente l'état de l'art du contrôle d'accès biométrique, de la détection de personnes et de la reconnaissance faciale ;
- le **chapitre 2** décrit l'analyse des besoins, l'architecture du système et les choix techniques ;
- le **chapitre 3** expose l'implémentation, les tests réalisés, les résultats et leurs limites.

Chapitre 1

Revue de littérature et état de l'art

Introduction

Au Bénin, deux contraintes pèsent sur les systèmes de sécurité connectés. L'accès à Internet a un coût que beaucoup de foyers supportent difficilement, ce qui convient mal aux solutions fondées sur un abonnement ou sur l'envoi permanent de vidéos vers un service distant. L'alimentation électrique y est en outre parfois instable, ce qui touche tout équipement censé fonctionner en continu. Ces deux constats relèvent de l'observation de l'auteur. BioGate répond à la première contrainte : son traitement est local et son fonctionnement de base ne demande pas de connexion Internet. Il ne gère pas, en revanche, les coupures d'électricité. Son architecture étant modulaire, on peut envisager de doter chaque composant d'un petit module d'autonomie, ce qui n'a été ni réalisé ni testé dans ce travail.

Ce chapitre situe le projet par rapport aux travaux et aux solutions existantes. Dans un premier temps, les notions nécessaires à la compréhension du système sont clarifiées : contrôle d'accès biométrique, détection de personnes, reconnaissance faciale, anti-usurpation, Edge Computing et évolution du visage dans le temps. Ensuite, des solutions disponibles sont examinées selon trois critères : le lieu du traitement des données, la résistance à l'usurpation et l'adaptation aux changements d'apparence. Enfin, le cadre légal applicable aux données biométriques est rappelé, avant une analyse critique qui positionne BioGate.

1.1 Clarification conceptuelle

1.1.1 Contrôle d'accès biométrique

Un système de contrôle d'accès biométrique autorise ou refuse le passage en comparant une caractéristique physique d'une personne, comme le visage ou l'empreinte digitale, à des gabarits enregistrés au préalable. Contrairement à une clé ou à un badge, la caractéristique mesurée est propre à l'individu et ne peut pas être prêtée. Deux taux permettent d'évaluer un tel système : le taux de fausse acceptation (FAR), c'est-à-dire la proportion de tentatives frauduleuses acceptées à tort [23], et le taux de faux rejet (FRR), c'est-à-dire la proportion de demandes légitimes refusées à tort [24]. Le seuil de décision fait varier l'un au détriment de l'autre : un seuil strict réduit les fausses acceptations mais

augmente les refus injustifiés.

1.1.2 Détection de personnes

Détecter une personne consiste à la localiser dans l'image avant toute tentative d'identification. Pour les visages, une méthode classique est celle de Viola et Jones [44]. Elle repose sur une représentation de l'image qui rend le calcul des caractéristiques très rapide, et sur une cascade de classifieurs, c'est-à-dire de petits programmes qui décident si une zone de l'image contient ou non un visage, et qui écarte tôt les zones sans visage. Les auteurs rapportent un fonctionnement à environ 15 images par seconde sur un processeur de 700 MHz.

Les détecteurs à réseaux de neurones ont depuis pris le relais pour les objets en général. You Only Look Once (YOLO) traite la détection comme un problème de régression, c'est-à-dire qu'il prédit directement des valeurs numériques : un seul réseau prédit, en une seule passe sur l'image entière, les cadres englobants et les classes associées [31]. Les auteurs rapportent 45 images par seconde pour le modèle de base et 155 pour une version plus petite, ce qui convient à un traitement vidéo continu sur un matériel local.

1.1.3 Reconnaissance faciale

Les systèmes modernes de reconnaissance faciale enchaînent quatre étapes : la détection du visage, l'alignement (sa mise dans une position standard), la représentation (sa transformation en vecteur de nombres) et la vérification (la comparaison avec les personnes enregistrées) [36]. DeepFace est une bibliothèque logicielle qui regroupe plusieurs modèles de ce type. Les premières méthodes représentaient un visage à l'aide des « eigenfaces », c'est-à-dire les vecteurs propres d'un ensemble d'images de visages [41]. L'apprentissage profond a changé cette représentation. FaceNet, un réseau de neurones développé chez Google, apprend à associer à chaque visage un vecteur de 128 dimensions (appelé « embedding » ou plongement), de sorte que la distance entre deux vecteurs reflète la ressemblance des visages, et atteint 99,63 % de bonnes réponses sur la base Labeled Faces in the Wild (LFW) [34]. Cette base de 13 233 images de visages prises dans des conditions non contrôlées sert de référence pour comparer les méthodes [18].

Une fois les vecteurs obtenus, l'identification revient à comparer le vecteur du visage présenté à ceux des personnes enregistrées, puis à appliquer un seuil de distance. C'est ce seuil qui fixe le compromis entre fausses acceptations et faux rejets évoqué plus haut.

1.1.4 Anti-usurpation et test de vivacité

Une attaque de présentation consiste à présenter au capteur une reproduction du visage d'une personne autorisée, par exemple une photographie imprimée ou affichée sur un écran. La norme ISO/IEC 30107-3, publiée par l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale, définit comment évaluer et rapporter les performances des mécanismes de détection de ces attaques et classe les attaques connues, sans imposer de technique particulière [19]. Une simple photographie de portrait est un moyen facile d'usurper un système de reconnaissance faciale [5].

Parmi les techniques, le test de vivacité (*liveness*) vérifie que le visage présenté appartient à une personne vivante. Pan et ses collègues s'appuient sur les clignements spontanés des yeux, détectés avec une caméra ordinaire et sans matériel supplémentaire [27]. Cette approche est passive. Une approche active, dite par défi-réponse, demande au contraire à l'utilisateur d'accomplir un geste :

Widjaya et Wicaksana tirent au hasard un défi parmi l'ouverture de la bouche, le clignement des yeux et la rotation de la tête [45]. C'est le principe qu'adopte BioGate (chapitre 2). Une revue systématique de 65 articles recense les méthodes de détection de vivacité [30].

1.1.5 Edge Computing

L'Edge Computing déplace le traitement des données vers la périphérie du réseau, près des capteurs, au lieu de tout envoyer vers un centre de données distant. Shi et ses collègues en citent les avantages : temps de réponse, économie de bande passante et d'énergie, sécurité et confidentialité des données [37]. Ces propriétés correspondent aux besoins d'un contrôle d'accès, qui doit répondre rapidement et ne pas diffuser d'images de visages.

1.1.6 Évolution du visage dans le temps

Le visage d'une personne change avec le temps, par vieillissement ou par modification de la pilosité faciale. Best-Rowden et Jain ont étudié l'effet de l'écart de temps sur la reconnaissance, à partir de deux bases de photographies d'identité judiciaire qui comptent au total 23 643 sujets (5 636 et 18 007). D'après leur résumé, 99 % des sujets restent reconnus, avec un taux de fausse acceptation de 0,01 %, jusqu'à environ six ans d'écart ; la proportion de sujets reconnus diminue ensuite [4]. Ce seuil dépend de l'algorithme : avec d'autres systèmes commerciaux, Deb et ses collègues obtiennent le même taux de reconnaissance jusqu'à 10,5 ans ou 8,5 ans selon la base, et constatent une perte de précision significative au-delà de 8,5 ans [7]. Ces résultats portent sur le vieillissement, mesuré sur des photographies d'identité dont les conditions de prise de vue diffèrent de celles d'une caméra d'entrée ; ils ne couvrent pas les changements plus rapides d'apparence, comme la pousse ou le rasage d'une barbe. Ces effets sont étudiés à part : Sawant et Bhurchandi dressent un état de l'art de la reconnaissance faciale face au vieillissement [33], et Wu et ses collègues examinent l'effet de la surface de pilosité faciale sur les performances de reconnaissance [46]. Mettre à jour les gabarits au fil de l'usage est l'objet des systèmes biométriques dits adaptatifs, dont Pisani et ses collègues proposent une revue [29].

Les systèmes grand public en tiennent compte. Face ID s'adapte automatiquement aux changements d'apparence tels que le maquillage ou la pousse d'une barbe, et demande le code de l'appareil avant de mettre à jour les données du visage pour un changement plus important, comme le rasage d'une barbe complète [3].

1.2 Solutions existantes

1.2.1 Caméras connectées reliées à un service en ligne

Les caméras connectées grand public confient en général leurs vidéos à un service du fabricant. En 2023, la FTC, autorité américaine de protection des consommateurs, a accusé Ring d'avoir donné à tous ses employés, ainsi qu'à des sous-traitants, un accès complet aux vidéos de ses clients [12], et de ne pas avoir empêché des pirates de prendre le contrôle de caméras d'utilisateurs [11].

Google Nest propose une détection de visages familiers. Selon les modèles, les données de ces visages sont conservées dans le service en ligne, où elles sont chiffrées, ou dans la mémoire interne de

la caméra. La page d'aide ne précise pas où la comparaison est calculée. Chaque fois que la caméra reconnaît un visage, des instantanés sont ajoutés à la bibliothèque des visages familiers, et l'application demande à l'utilisateur si un visage inconnu est une connaissance. La fonction exige un abonnement, et la version française de la page indique qu'elle n'est disponible qu'en Australie, au Canada, aux États-Unis et au Japon [15].

1.2.2 Face ID

Face ID est la solution de reconnaissance faciale d'Apple. Les données du visage, y compris leurs représentations mathématiques, sont chiffrées et protégées par le Secure Enclave, un composant sécurisé de l'appareil, où se fait aussi la comparaison. Le système vérifie que les yeux sont ouverts et que l'attention est dirigée vers l'appareil, et utilise des réseaux de neurones contre l'usurpation [3].

1.2.3 Frigate

Frigate est un enregistreur vidéo réseau dont la documentation décrit une fonction de reconnaissance faciale. Tous les traitements s'exécutent localement sur le système de l'utilisateur. Une connexion Internet n'est nécessaire qu'une seule fois, pour télécharger les modèles, qui fonctionnent ensuite hors ligne [13]. La page consacrée à la reconnaissance faciale ne mentionne aucune vérification de vivacité. L'adaptation y est manuelle : les visages reconnus sont placés dans une file d'entraînement, et c'est l'utilisateur qui les attribue lui-même à une personne pour améliorer la reconnaissance.

1.2.4 Tableau comparatif

Le tableau 1.1 compare ces solutions à BioGate selon les trois critères retenus. Les cellules des solutions externes reprennent uniquement ce que disent les pages d'aide des fabricants ; la mention « non mentionné » signifie que la page consultée n'en parle pas, et non que la fonction n'existe pas ; Pour Frigate, seule la page consacrée à la reconnaissance faciale a été examinée.

TABLE 1.1 : Comparaison de solutions de reconnaissance faciale

Solution	Traitement des données	Vivacité	Adaptation au visage
Google Nest [15]	Données de visages dans le service en ligne (chiffrées) ou dans la caméra selon le modèle ; lieu de la comparaison non précisé	Non mentionné	Ajout automatique d'instantanés à la bibliothèque ; l'utilisateur nomme les inconnus
Face ID [3]	Sur l'appareil, dans le Secure Enclave	Attention du regard et réseaux de neurones anti-usurpation	Adaptation automatique, code demandé pour les grands changements
Frigate [13]	En local ; téléchargement unique des modèles	Non mentionné	Manuelle : l'utilisateur attribue les visages reconnus à une personne
BioGate	En local sur le serveur Edge	Défi actif (sourire, clignement)	Apprentissage continu confirmé par une authentification complémentaire

1.3 Cadre légal et éthique des données biométriques

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) définit les données biométriques (article 4, point 14) comme les données résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques d'une personne et qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales. Il interdit leur traitement aux fins d'identifier une personne de manière unique (article 9, paragraphe 1), sauf exception, dont le consentement explicite de la personne concernée (article 9, paragraphe 2, point a). Il pose aussi des principes de minimisation des données et de limitation de leur conservation (article 5, paragraphe 1, points c et e). Selon le considérant 51, les photographies ne relèvent de la définition des données biométriques que lorsqu'elles sont traitées par un moyen technique spécifique permettant l'identification ou l'authentification unique d'une personne [28].

Au Bénin, le Code du numérique (loi n° 2017-20 du 20 avril 2018) consacre à la protection des données à caractère personnel son Livre cinquième, intitulé « De la protection des données à caractère personnel » [32, p. 339]. L'article 394 interdit le traitement des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, sauf exceptions, dont le consentement explicite de la personne concernée, qui peut le retirer à tout moment sans frais [32, art. 394, pp. 361–366]. L'article 405 exige une déclaration préalable pour les traitements de données à caractère personnel, et l'article 407, 3° soumet à l'autorisation préalable de l'Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP) les traitements comportant des données biométriques [32]. Sur la conservation, l'article 383, 6° pose le principe d'une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités du traitement [32, p. 344], et l'article 433 interdit de conserver les données au-delà de la période requise pour les fins en vue desquelles elles ont été recueillies et traitées [32, p. 413].

À titre de comparaison, le règlement type de la CNIL sur le contrôle d'accès biométrique vise les employeurs et les lieux de travail, et n'a pas force de loi au Bénin. Il demande que les enregistrements bruts, comme les photographies, ne soient traités que le temps nécessaire au calcul des gabarits, et que les gabarits soient conservés sous forme chiffrée [6]. Il sert ici de référence de bonnes pratiques.

Sur le plan éthique, le rapport 8280 du NIST mesure l'effet de l'origine, du sexe et de l'âge sur les erreurs de plusieurs algorithmes : les fausses acceptations sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes, ainsi que chez les personnes âgées et les enfants, et les écarts selon l'origine peuvent atteindre un facteur 100 mais varient fortement d'un algorithme à l'autre [17]. Les modèles utilisés par BioGate n'ont pas fait l'objet d'une telle évaluation dans ce travail.

Pour un système comme BioGate, il en résulte, dans le RGPD comme dans le Code du numérique, deux exigences : recueillir le consentement explicite des personnes enrôlées et limiter la conservation des images. Le chapitre 2 présente les mesures retenues, dont la purge automatique des photos d'intrus.

1.4 Analyse critique et positionnement

1.4.1 Ce que les solutions existantes offrent et que BioGate n'offre pas

Face ID et Google Nest sont des produits finis. Face ID protège les données du visage dans un composant matériel dédié, vérifie l'attention de l'utilisateur et emploie des réseaux de neurones spécialisés

contre l'usurpation [3]. BioGate ne dispose d'aucun de ces éléments : le prototype s'exécute sur un ordinateur personnel, sans composant de sécurité dédié (le portage sur un micro-ordinateur monocarte de type Raspberry Pi est visé mais n'a pas été testé), et sa vérification de vivacité repose sur un geste demandé à l'utilisateur. Face ID, produit industriel mature, offre vraisemblablement de meilleures performances que BioGate ; ce travail ne cherche ni à les égaler ni à les mesurer.

Ces produits bénéficient en outre d'une industrialisation et d'une maintenance suivies. BioGate, de son côté, n'a été évalué que sur un nombre limité de cas (chapitre 3) et n'a fait l'objet d'aucun audit de sécurité externe (chapitre 3).

1.4.2 Limites des solutions reliées à un service en ligne

Les solutions qui dépendent d'un service en ligne présentent trois limites.

- **Dépendance au réseau** : elles exigent une connexion Internet de qualité suffisante pour transmettre les flux vidéo, alors que le traitement local réduit justement le coût en bande passante [37].
- **Coût** : certaines fonctions sont soumises à un abonnement payant, comme la détection de visages familiers de Google Nest [15].
- **Sécurité et confidentialité** : elles confient des images de l'intérieur des foyers à un tiers. Le cas de Ring montre qu'un service de ce type peut donner à ses employés un accès excessif aux vidéos et ne pas empêcher des pirates de prendre le contrôle de caméras [12]. Un service centralisé qui héberge les images de nombreux foyers constitue en outre une cible plus intéressante qu'un système local isolé.

1.4.3 Ce que BioGate apporte

BioGate répond à ces limites par les choix suivants.

- **Données en local** : l'analyse des images se fait sur le serveur local. Seules les alertes d'intrusion, que le propriétaire active lui-même, envoient une photo vers un service de messagerie.
- **Absence d'abonnement et de dépendance à Internet** : une fois les modèles téléchargés lors de l'installation, le fonctionnement de base ne repose sur aucun service payant et ne nécessite pas de connexion Internet. Seules les alertes à distance en ont besoin.
- **Vérification de vivacité active** : un geste tiré au sort et demandé à l'utilisateur est conçu pour distinguer une personne présente d'une photographie ; son efficacité n'a pas été mesurée (chapitre 3).
- **Adaptation aux évolutions du visage** : un apprentissage continu, confirmé par une authentification complémentaire, ajoute de nouveaux échantillons aux profils. Google Nest ajoute automatiquement des instantanés à partir de la seule reconnaissance du visage [15], et Frigate demande une validation manuelle de chaque visage [13] ; BioGate n'ajoute un échantillon qu'après confirmation par un second facteur. Un test préliminaire est présenté au chapitre 3.
- **Architecture modulaire** : la détection, l'identification, la vivacité et le pilotage des actionneurs sont séparés en modules, ce qui permet de les réutiliser dans d'autres contextes d'accès ou de pointage.

1.4.4 Statut du travail : un prototype

BioGate est un prototype et non un produit fini. Il s'appuie sur des modèles pré-entraînés existants plutôt que sur des modèles développés pour ce travail : les performances de ces modèles ne sont donc pas des résultats de ce travail. L'apport propre de BioGate est l'intégration de ces composants dans une architecture cohérente, la logique d'authentification (score de confiance, vérification de vivacité, apprentissage continu confirmé) et l'évaluation du montage. La comparaison avec les produits aboutis porte pour cette raison sur les propriétés de l'architecture, et non sur la performance.

La modularité ouvre des usages au-delà du domicile, comme le pointage de présence par reconnaissance faciale, dont des travaux d'étudiants montrent des réalisations [47].

Conclusion

Ce chapitre a posé les notions de base du contrôle d'accès par reconnaissance faciale et montré que Face ID réunit le traitement local, la vérification de vivacité et l'adaptation aux changements d'apparence, mais comme fonction propriétaire des appareils Apple, alors que Google Nest et Frigate ne documentent pas de vérification de vivacité. Il a aussi précisé le statut de BioGate : un prototype, qui n'égale pas les produits aboutis mais qui démontre la faisabilité de cette combinaison. Il a aussi rappelé le cadre légal qui s'impose aux données biométriques. Le chapitre suivant présente l'analyse des besoins, l'architecture de BioGate et les choix techniques qui répondent à ces constats.

Chapitre 2

Analyse, conception et choix techniques

Introduction

Ce chapitre présente la conception de BioGate. Dans un premier temps, les besoins sont analysés. Ensuite, l'architecture est décrite en distinguant ce qui est visé de ce qui a été réalisé dans le prototype. Le pipeline d'analyse par intelligence artificielle, l'authentification multifacteur, le modèle de données, les alertes à distance et les choix techniques sont enfin détaillés.

2.1 Analyse des besoins

2.1.1 Besoins fonctionnels

Le système doit répondre aux besoins suivants :

- détecter et suivre les personnes présentes dans le champ de la caméra ;
- identifier les personnes enrôlées à partir de leur visage ;
- exiger, selon le profil de sécurité choisi, un second facteur : une empreinte digitale ou un test de vivacité ;
- adapter les profils enrôlés aux changements d'apparence ;
- classer en intrus un visage inconnu, conserver une photo et alerter le propriétaire à distance ;
- journaliser les événements et permettre leur consultation ;
- permettre l'enrôlement, la configuration et la supervision depuis un tableau de bord.

2.1.2 Besoins non fonctionnels

- **Confidentialité** : l'analyse des images se fait en local et les photos d'intrus sont supprimées automatiquement après 72 heures ;
- **Réactivité** : la fenêtre d'identification d'un visage inconnu est d'une seconde par défaut ;

- **Sobriété** : les modèles retenus sont légers, l'image est réduite avant la détection et les vecteurs des profils sont gardés en mémoire pour éviter d'interroger la base à chaque image ;
- **Résilience** : la caméra se reconnecte seule au réseau Wi-Fi et la purge des photos s'exécute aussi au démarrage du serveur, ce qui rattrape les coupures de courant ;
- **Fiabilité des alertes** : une fenêtre de grâce de 60 secondes évite d'alerter à tort pour un résident pas encore identifié ;
- **Contrôle des accès au système** : la caméra et le tableau de bord sont protégés par une clé ou par un code de couplage.

2.1.3 Contraintes

Le prototype a été réalisé avec des moyens limités. Il s'exécute sur un ordinateur personnel. Aucun lecteur d'empreinte ni actionneur physique (gâche électrique, éclairage) n'a été réalisé : ces éléments sont simulés. Le portage du serveur sur un micro-ordinateur monocarte de type Raspberry Pi est visé à terme, mais il n'a pas été testé et le traitement y serait plus lent.

2.1.4 Démarche de développement

Le développement a suivi une démarche itérative et incrémentale. Chaque étape a été consignée dans un journal de bord de 23 entrées, réparties en phases : mise en place de l'environnement, détection des personnes, journal visuel, analyse posturale (abandonnée), suivi des individus, reconnaissance faciale et apprentissage continu, séparation du client et du serveur, puis une série d'industrialisations (prétraitement de l'image, conservation des preuves, authentification multifacteur, test de vivacité, journal d'audit, multi-caméras, tableau de bord Electron, alertes à distance, purge des photos) et plusieurs séances de recette qui ont révélé et fait corriger des défauts. Chaque défaut découvert a été noté avec sa cause et sa correction, ce qui fournit les raisons des choix présentés dans ce chapitre.

2.1.5 Acteurs et cas d'utilisation

Cinq acteurs interagissent avec le système. Le *résident* est une personne enrôlée, qui entre chez elle. L'*inconnu* est toute personne non enrôlée devant la caméra. Le *propriétaire* supervise et configure le système depuis le tableau de bord. Le *lecteur d'empreinte*, simulé dans le prototype, joue le rôle de second facteur. Le *service Telegram* reçoit les alertes. La figure 2.1 représente les principaux cas d'utilisation. La reconnaissance d'une personne devant la caméra est le cas central. Le test de vivacité et la validation d'empreinte en sont des extensions, qui ne s'exécutent que si l'authentification multifacteur est activée. Un visage inconnu déclenche le cas d'alerte d'intrusion, qui envoie le message au service Telegram.

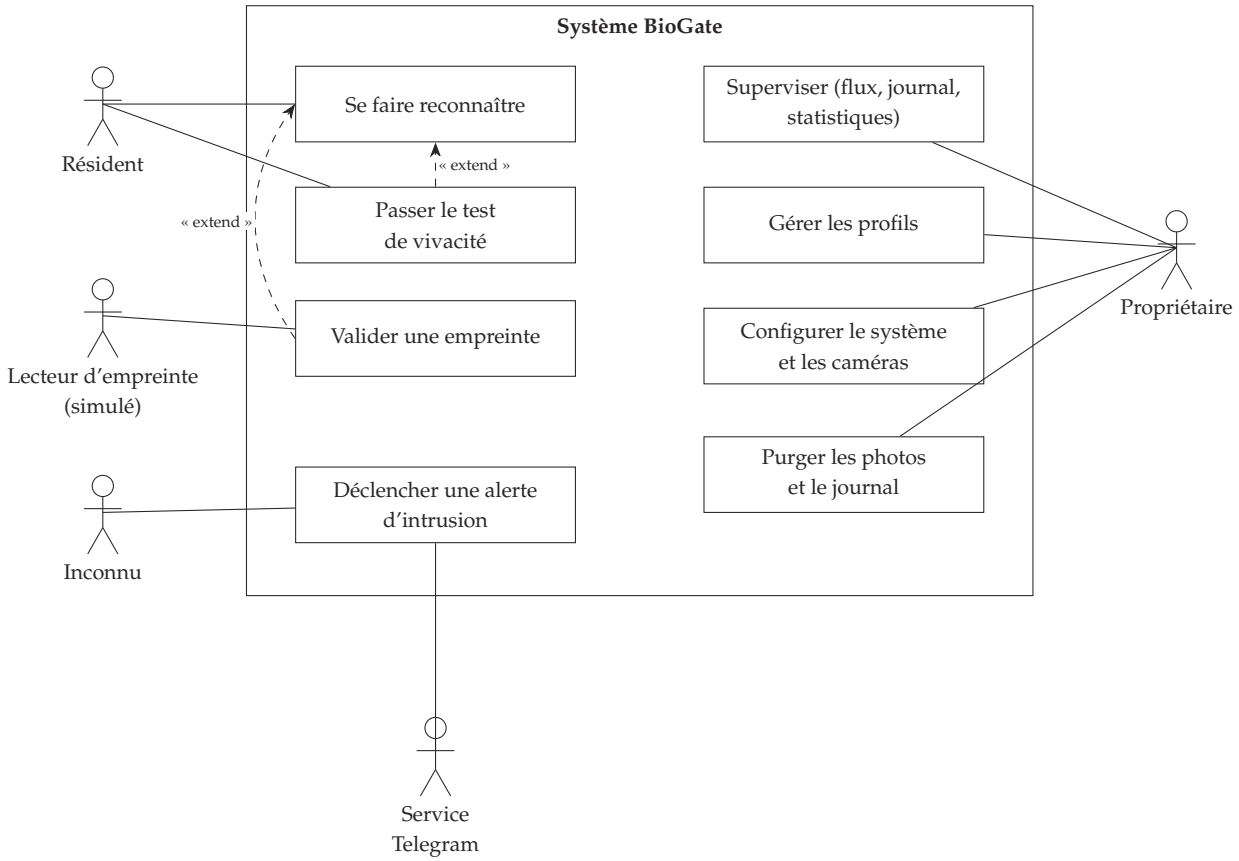


FIGURE 2.1 : Diagramme de cas d'utilisation de BioGate

2.2 Architecture du système

2.2.1 Vue d'ensemble

BioGate sépare l'acquisition des images, l'intelligence artificielle et la supervision. La caméra envoie son flux au serveur local, qui analyse les images, décide de l'accès, enregistre les événements et alimente le tableau de bord. La figure 2.2 présente cette organisation, et le tableau 2.1 indique l'état de chaque composant dans le prototype.

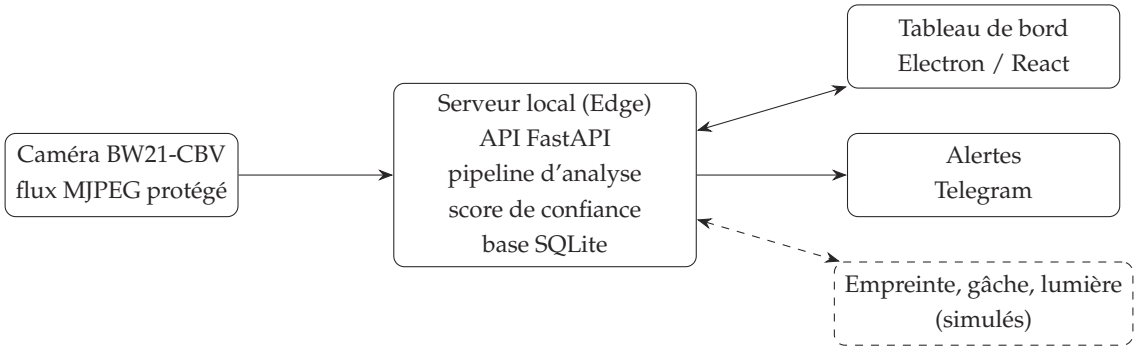


FIGURE 2.2 : Architecture de BioGate (les éléments en pointillés sont simulés dans le prototype)

TABLE 2.1 : Composants du système et état dans le prototype

Composant	Rôle	État dans le prototype
Caméra BW21-CBV	Capture et diffusion du flux MJPEG protégé	Réalisé et testé : flux reçu par le serveur, reconnexion automatique après une coupure
Serveur local	Analyse des images, authentification, base de données, alertes	Réalisé, exécuté sur un ordinateur personnel
Tableau de bord	Supervision, enrôlement, configuration, alertes	Réalisé et testé ; le flux de la caméra et les alertes s'y affichent
Alertes à distance	Notification d'intrusion avec photo	Réalisé avec Telegram, testé en conditions réelles ; courrier électronique et WhatsApp laissés en perspectives
Lecteur d'empreinte	Second facteur d'authentification	Conçu et simulé
Gâche et éclairage	Ouverture et éclairage d'accueil ou d'alerte	Conçus et simulés
Écran LCD sur la caméra	Affichage des consignes du test de vivacité	Prévu, non réalisé

Le serveur est conçu pour s'exécuter à terme sur un micro-ordinateur monocarte de type Raspberry Pi ou sur un ordinateur sous Linux. Le prototype tourne sur un ordinateur personnel et a été optimisé en conséquence : réduction de l'image avant la détection, vecteurs des profils gardés en mémoire, analyse du visage espacée, avec une revérification toutes les 0,8 seconde une fois la personne identifiée.

2.2.2 Caméra Ai-Thinker BW21-CBV

La caméra est une carte BW21-CBV de la société Ai-Thinker (figure 2.3). Selon sa fiche technique, elle intègre un Wi-Fi bi-bande (2,4 GHz ou 5 GHz), le Bluetooth basse consommation 5.1 et se programme avec l'environnement Arduino [2]. Le cahier des charges la retient pour cette connectivité bi-bande, qui permet d'utiliser la bande 5 GHz.

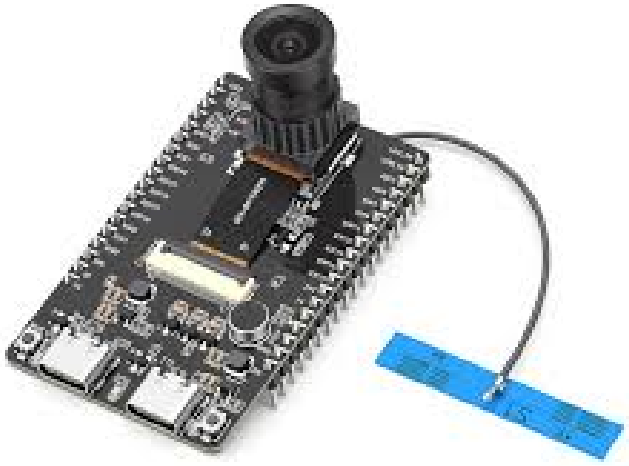


FIGURE 2.3 : Carte Ai-Thinker BW21-CBV utilisée dans le prototype

Le micrologiciel diffuse l'image en format Motion JPEG (MJPEG) (640 par 480 pixels, la taille analysée par le serveur) sur une seule adresse. Il protège ce flux de plusieurs façons :

- l'accès exige un identifiant et une clé aléatoire de 192 bits, tirée au hasard par un script et non versionnée ;
- la clé est comparée en temps constant, pour que la durée de la réponse ne révèle pas à partir de quel caractère elle diffère ;
- la lecture de la requête est limitée en taille et en durée, si bien qu'un client qui se connecte sans rien envoyer ne bloque plus la caméra ;
- après cinq refus de suite, la caméra refuse toute connexion pendant trente secondes, ce qui freine les essais répétés de clés.

Ces mesures ont des limites que le code signale lui-même : la bibliothèque utilisée ne permet ni le chiffrement HTTPS ni le filtrage par adresse. La clé circule donc en clair sur le Wi-Fi. La protection repose sur un réseau Wi-Fi chiffré et isolé, sur une clé longue et aléatoire, et sur les limites ci-dessus. La caméra se reconnecte d'elle-même au réseau après une coupure.

2.2.3 Serveur et interface de programmation

Le serveur est une application Python bâtie avec FastAPI [10]. Il expose 36 routes de type Application Programming Interface (API), regroupées par fonction dans le tableau 2.2.

En fonctionnement normal, le serveur va chercher lui-même les images. Un gestionnaire de caméras ouvre chaque source (USB, flux MJPEG ou RTSP) dans un fil d'exécution distinct et dépose les images dans une file d'attente de quatre places. Un seul fil d'analyse consomme cette file. Si elle est pleine, l'image est abandonnée : le retard ne s'accumule donc pas. Chaque caméra possède son propre suiveur, et les identifiants d'individus sont préfixés par le nom de la caméra, de sorte que deux caméras n'attribuent jamais le même identifiant à deux personnes. Le dessin des boîtes et des noms est fait à la cadence de la caméra, avec les dernières annotations calculées, si bien que la vidéo

reste fluide même lorsque l'analyse, de l'ordre de deux à cinq images par seconde sur processeur seul selon les notes du code, est plus lente. C'est ce fonctionnement qui est utilisé avec la caméra BW21-CBV et le tableau de bord.

Deux outils servent au développement et à la mise au point ; ils ne font pas partie du fonctionnement du produit. Le premier est un programme client (`client_camera.py`), qui s'utilise avec le serveur en marche : il capture la webcam de l'ordinateur, envoie chaque image à la route `/analyze_frame` et affiche le résultat dans une fenêtre. Des touches du clavier y simulent les éléments matériels absents du prototype, comme l'empreinte validée ou refusée, l'ouverture de la porte et la lumière. Il exécute aussi localement le modèle de points du visage de MediaPipe, à environ 30 images par seconde, pour le test de vivacité, et transmet au serveur les scores d'expression obtenus. Le serveur accepte ces scores sans pouvoir les vérifier, ce qui est acceptable pour un outil de développement mais ne conviendrait pas à un déploiement. Le second outil (`main.py`) exécute toute la chaîne d'analyse dans un seul programme, sans serveur ni réseau, pour déboguer l'intelligence artificielle seule ; il ne comprend ni authentification multifacteur, ni test de vivacité, ni actionneurs.

TABLE 2.2 : Routes de l'interface de programmation, regroupées par fonction

Fonction	Routes	Jeton exigé
Analyse et enrôlement	`/analyze_frame`, `/enroll`	non
Second facteur (simulé)	`/access_status`, `/fingerprint_result`, `/request_liveness`, `/liveness_result`	non
Configuration	`/config` (lecture et modification)	oui
	`/config/templates`, `/config/apply_template`	non
Alertes	`/alerts/test`, `/alerts/telegram/detect`	oui
Journal et vie privée	`/logs`, `/logs/stats`, `/logs/purge`, `/logs/{id}`, `/rgpd/status`	oui
Profils	`/profiles` (lecture), `/profiles/{nom}` (suppression)	oui
Actionneurs (simulés)	`/iot/door`, `/iot/fingerprint`, `/iot/light`, `/iot/door/open`, `/iot/door/lock`	oui
Caméras	`/cameras` (4 routes), `/cameras/scan/usb`, `/snapshot`, `/snapshot/{cam_id}`	oui
Flux vidéo	`/stream`, `/stream/{cam_id}`	oui, dans l'adresse
Couplage et santé	`/pair/request`, `/auth/token`, `/health`	non, par conception

Vingt-cinq routes exigent le jeton du tableau de bord : ce sont celles qui lisent ou modifient la configuration, le journal, les profils, les caméras et les actionneurs. Onze n'en exigent pas. Trois le font par conception : le couplage, qui sert justement à obtenir le jeton, et la vérification de santé. Les huit autres sont les routes utilisées par le programme client de développement, ainsi que le choix des modèles de configuration. Le projet étant à l'état de prototype, leur protection n'a pas encore été traitée ; l'étendre à ces routes fait partie des suites prévues (chapitre 3).

2.2.4 Tableau de bord

Le tableau de bord est une application de bureau développée avec Electron [8] et React. Il comporte sept pages : la surveillance, avec le flux annoté de la caméra, l'état de chaque individu suivi, son score

de confiance et la progression du test de vivacité ; le journal d'accès, filtrable, exportable et doté d'un bouton de purge ; les profils des résidents, avec l'enrôlement par photo ou par capture de la caméra ; les statistiques du jour ; la configuration, qui regroupe les sources vidéo, les profils de sécurité, les paramètres et l'état de la purge automatique ; les alertes, où l'on règle et teste le canal Telegram ; et l'écran de couplage. Il affiche aussi une notification native du système lorsqu'une intrusion est confirmée. La figure 2.4 montre la page de surveillance.



FIGURE 2.4 : Page de surveillance du tableau de bord

2.2.5 Sécurité des échanges avec le tableau de bord

Le tableau de bord est couplé au serveur à la manière d'un appareil domestique. Au premier lancement, le serveur tire au hasard un code à six chiffres et l'affiche dans son propre terminal. L'utilisateur le saisit dans le tableau de bord. Le code est valable cinq minutes et limité à cinq essais. Le serveur renvoie alors un jeton aléatoire opaque, valable trente jours, que l'application conserve chiffré par le système d'exploitation. Vingt-cinq routes exigent ce jeton : la configuration, le journal, les profils, les caméras, les actionneurs et les flux vidéo, où il passe dans l'adresse de la requête. Les origines autorisées à appeler le serveur sont restreintes à celles du tableau de bord.

Cette protection est celle d'un prototype : les échanges ne sont pas chiffrés (pas de HTTPS), le jeton du flux vidéo passe dans l'adresse de la requête, et les routes utilisées par l'outil de développement ne sont pas encore protégées (tableau 2.2). Ces points sont repris au chapitre 3.

2.3 Pipeline de traitement par intelligence artificielle

Les raisons de chaque étape sont celles consignées dans le journal de bord du projet. Le serveur applique cette chaîne, représentée sur la figure 2.5, à chaque image.

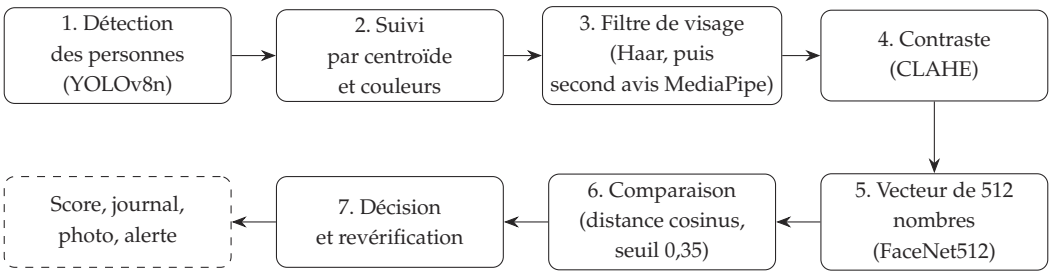


FIGURE 2.5 : Chaîne de traitement d'une image (pas de visage de face : l'analyse s'arrête à l'étape 3)

1. **Détection des personnes** : le modèle YOLOv8 dans sa version nano repère les silhouettes humaines [43]. Il a été retenu pour sa légèreté : il traite environ 15 images par seconde sur le processeur d'un ordinateur sous Windows (1 800 images en 118 secondes). L'image est réduite

à 320 pixels pour alléger encore le calcul. Le seuil de confiance est de 0,5 [42]. Un seuil de recouvrement de 0,35 fusionne les boîtes superposées, car deux boîtes sur une même personne (corps et tête) créaient des intrus fantômes ; une seconde fusion à 0,30 traite le cas des boîtes adjacentes.

2. **Suivi** : un suivi par centroïde attribue un identifiant stable à chaque individu. Il garde en mémoire une personne disparue pendant 60 images, soit environ deux secondes, contre 20 au départ, et refuse de lui rattacher une détection située à plus de 150 pixels, car une réapparition aussi lointaine est impossible pour la même personne. Une signature de couleur des vêtements, un histogramme de la teinte en espace Hue, Saturation, Value (HSV) sur 16 classes qui ignore les pixels sombres ou peu colorés, aide à retrouver quelqu'un : quand une détection réapparaît à plus de 150 pixels, elle n'est rattachée à l'ancien identifiant que si la corrélation entre les deux histogrammes dépasse 0,85. Ainsi, une personne cachée un instant derrière un obstacle garde son identité sans relancer l'analyse lourde du visage.

3. **Filtre de visage de face** : le modèle lourd n'est jamais appelé sur une personne de dos, de profil ou la tête baissée. Une cascade de Haar [44, 25], appliquée à une image en niveaux de gris dont l'histogramme est égalisé (facteur d'échelle de 1,1, cinq voisins, taille minimale de 30 par 30 pixels), réagit plus vite aux faux profils. Un second avis du modèle de points du visage de MediaPipe a été ajouté parce que le détecteur de Haar prenait le col et un bouton d'une chemise pour un visage : sur les essais, la chemise est rejetée et les trois portraits de test sont acceptés.

4. **Correction du contraste** : la méthode Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) [48, 26] est appliquée à la luminosité du visage (espace LAB). Elle rétablit les traits en contre-jour et stabilise la distance mesurée d'une image à l'autre.

5. **Représentation du visage** : le modèle FaceNet512, utilisé par la bibliothèque DeepFace, transforme le visage aligné (yeux redressés), détecté avec le détecteur d'OpenCV, en un vecteur de 512 nombres [34, 36]. Il a été choisi après l'essai de VGG-Face associé à une détection basique, trop imprécis sous la lumière d'une webcam.

6. **Comparaison** : le vecteur est comparé, par distance cosinus, à ceux des profils enrôlés. Ces vecteurs sont tenus en mémoire : interroger la base à chaque image formait un goulot d'étranglement, si bien qu'ils sont chargés au démarrage et rechargés seulement après un enrôlement ou un apprentissage.

7. **Décision et journalisation** : un résident est accepté dès la première correspondance sous le seuil, tandis qu'un visage inconnu n'est jugé qu'une seconde après son apparition, pour laisser à la reconnaissance le temps d'aboutir. Une fois la personne identifiée, son identité est revérifiée toutes les 0,8 seconde : un résident ne peut ainsi pas être remplacé par un intrus, ni mettre un masque après avoir été validé. Trois échecs consécutifs sont nécessaires avant de la remettre en question, afin qu'un changement d'expression ou de lumière ne produise pas un faux intrus. Un résident déjà reconnu qui retombe en analyse dispose de cinq secondes au lieu d'une, car une image de travers suffisait à le classer intrus, Inversement, un individu classé intrus provisoire qui est reconnu comme résident avec une distance inférieure à 0,25 est reclassé aussitôt, sans attendre trois confirmations, et son alerte provisoire est annulée. L'événement est enregistré dans la base.

8. **Photo de l'intrus présumé** : lorsqu'un individu devient intrus provisoire, une photo de sa silhouette est rattachée à l'événement et à l'alerte, de sorte que le journal et le message envoyé contiennent une image vérifiable et que la photo entre dans le périmètre de la purge de 72 heures. Seul un individu soupçonné est photographié, jamais un résident reconnu. Avec le programme client de développement, la silhouette de chaque nouvel individu est d'abord enregistrée à son apparition, résidents compris ; seules celles des intrus sont rattachées au journal, et les autres, devenues orphelines, sont supprimées par la purge.

Le tableau 2.3 rassemble les principaux paramètres.

TABLE 2.3 : Principaux paramètres du pipeline

Paramètre	Valeur
Confiance minimale de la détection des personnes	0,5
Taille de l'image pour la détection	320 pixels
Seuil de reconnaissance (distance cosinus, FaceNet512)	0,35
Distance de correspondance forte (reclassement d'un intrus provisoire)	0,25
Fenêtre d'identification d'un visage inconnu	1 s
Fenêtre de réanalyse d'un résident déjà reconnu	5 s
Intervalle de revérification	0,8 s
Échecs consécutifs avant remise en question	3
Corrélation des couleurs de vêtements pour retrouver une personne	0,85
Fenêtre de grâce avant une alerte	60 s

La bibliothèque DeepFace fixe à 0,30 le seuil cosinus par défaut de FaceNet512 [35]. BioGate retient 0,35, une valeur calibrée de façon empirique : 0,20 produisait trop de faux rejets et 0,60 trop de fausses acceptations. La confiance affichée est égale à $(1 - d) \times 100$, où d est la distance : au seuil, elle vaut 65 %.

Un intrus est défini comme un visage inconnu et non comme une silhouette sans visage. Par défaut, une silhouette sans visage n'est jamais classée intrus : elle reste en attente de visage, et un passage de plus de trois secondes sans visage laisse seulement une trace dans le journal, sans photo ni alerte. Ce choix fait suite à des faux intrus observés sur une main et sur un torse.

2.4 Authentification multifacteur et score de confiance

2.4.1 Machine à états

Chaque individu suivi est géré par une machine à états (figure 2.6). Il est d'abord en analyse. Si un résident est reconnu, il est soit admis directement, soit placé en attente d'un second facteur selon que l'authentification multifacteur (Multi-Factor Authentication (MFA)) est désactivée ou activée ; elle est désactivée par défaut, le visage seul suffit alors. Si le visage reste inconnu au bout d'une seconde, l'individu devient un intrus provisoire, ce qui ouvre la fenêtre de grâce de 60 secondes. Un état « visage reconnu » est défini dans le code, mais il est traversé instantanément.

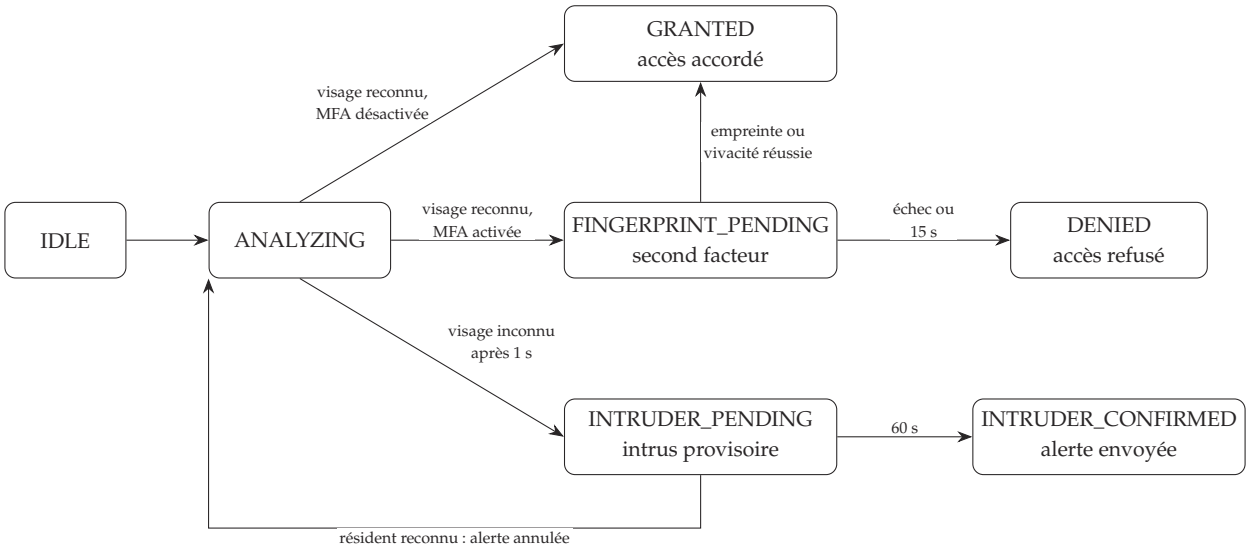


FIGURE 2.6 : Machine à états d'un individu suivi

Le score de confiance affiché est d'abord la confiance de la reconnaissance du visage, $(1 - d) \times 100$ où d est la distance mesurée. Il est remis à jour à chaque revérification. Il passe à 85 % après un test de vivacité réussi et à 100 % après une empreinte validée ; ces deux valeurs sont des paramètres de configuration. Quatre profils de sécurité (portail, domicile, bureau, haute sécurité) regroupent les réglages correspondants.

Lorsque le second facteur est exigé, l'empreinte et le test de vivacité sont deux voies concurrentes : la première qui réussit accorde l'accès. L'empreinte dispose de 15 secondes ; passé ce délai, ou en cas d'empreinte refusée, l'accès est refusé. Le test de vivacité tourne en parallèle et dispose de 10 secondes. S'il échoue ou expire, son canal se ferme sans refuser l'accès : l'empreinte reste possible jusqu'à la fin des 15 secondes.

2.4.2 Test de vivacité

Le test de vivacité s'appuie sur le modèle de points du visage de MediaPipe, qui fournit 52 coefficients d'expression compris entre 0 et 1 [16, 14]. Les coefficients utilisés sont la fermeture de chaque œil et le sourire de chaque côté de la bouche, moyennés. Un clignement est compté lorsque la fermeture des yeux dépasse 0,35. Un sourire est validé lorsque son coefficient dépasse 0,40 pendant la durée demandée, et la mesure n'est remise à zéro que si le coefficient redescend sous 0,25, pour ne pas pénaliser une légère variation. Le seuil de sourire a été abaissé de 0,45 à 0,40 après l'enregistrement de séances réelles, où les pics du sourire atteignent 0,60 à 0,75.

À chaque tentative, le système tire au sort un seul geste, un sourire ou des clignements des yeux, ainsi que ses paramètres : deux à quatre clignements, ou un sourire tenu de une à deux secondes. La personne dispose de dix secondes. Le tirage au sort se justifie par un raisonnement : un geste demandé au hasard ne peut pas être connu à l'avance. Une photographie ne peut exécuter aucun geste, et une vidéo préparée doit contenir précisément le geste demandé ; la variété des gestes et de leurs paramètres oblige l'attaquant à disposer de la bonne séquence. Le principe d'un défi tiré au hasard est celui de Widjaya et Wicaksana, qui l'appliquent à d'autres gestes (ouvrir la bouche, cligner des yeux, tourner la tête) [45].

Une première version exigeait une validation faciale ininterrompue de cinq à six secondes. Elle a été écartée : une webcam ordinaire ne mesure pas la profondeur, et une photo immobile la franchirait

même plus facilement. Le défi actif la remplace. L'efficacité du test contre des attaques réelles, photo, vidéo rejouée ou masque, n'a pas été mesurée (chapitre 3).

2.4.3 Adaptation des profils par apprentissage continu

L'enrôlement initial d'une personne se fait uniquement par une action volontaire du propriétaire. Ensuite, le profil peut s'enrichir. Pendant l'attente du second facteur, le système met de côté le vecteur du visage courant. Si l'empreinte confirme l'identité, ce vecteur est ajouté au profil. Chaque profil conserve au plus 30 vecteurs, les plus récents. L'ajout n'a lieu que sur confirmation par un second facteur. Une première version ajoutait des vecteurs sans supervision ; elle a été abandonnée, car le modèle pouvait apprendre de ses propres erreurs, c'est-à-dire dériver. Hors de ce mécanisme, la base est en lecture seule : l'enrôlement par le propriétaire est le seul autre moyen d'y ajouter un visage. Les vecteurs des intrus ne sont jamais conservés.

Dans le prototype, le lecteur d'empreinte n'existe pas : la confirmation est simulée, par une commande envoyée à la route correspondante du serveur. Le mécanisme est donc éprouvé par simulation et non avec un capteur réel.

2.4.4 Scénarios d'interaction

Trois scénarios résument le comportement du système. Les diagrammes de séquence qui suivent en détaillent les échanges, à partir du code du serveur.

Le premier (figure 2.7) est celui d'un résident qui se présente devant la caméra. Le serveur reçoit les images, détecte la personne, calcule le vecteur de son visage et le compare à ceux des profils. Si la distance est inférieure au seuil, l'événement est enregistré et le tableau de bord reçoit l'identité et le score. Lorsque l'authentification multifacteur est activée, le tableau de bord affiche le geste demandé, que la personne exécute devant la caméra.

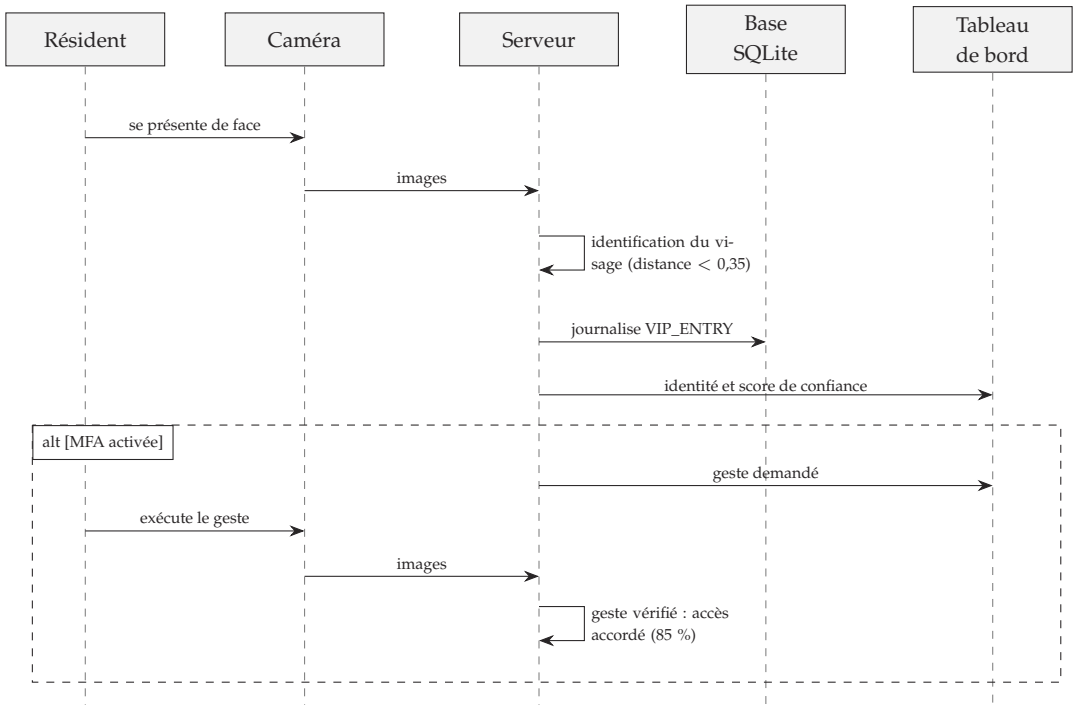


FIGURE 2.7 : Diagramme de séquence : reconnaissance d'un résident

Le deuxième scénario (figure 2.8) est celui d'un visage inconnu. Une seconde après l'apparition

du visage, l'individu devient un intrus provisoire et une photo est prise. Pendant les 60 secondes de la fenêtre de grâce, la reconnaissance d'un résident annule l'alerte et supprime la photo. Sinon, l'intrus est confirmé, l'événement est enregistré et le message part vers Telegram avec la photo.

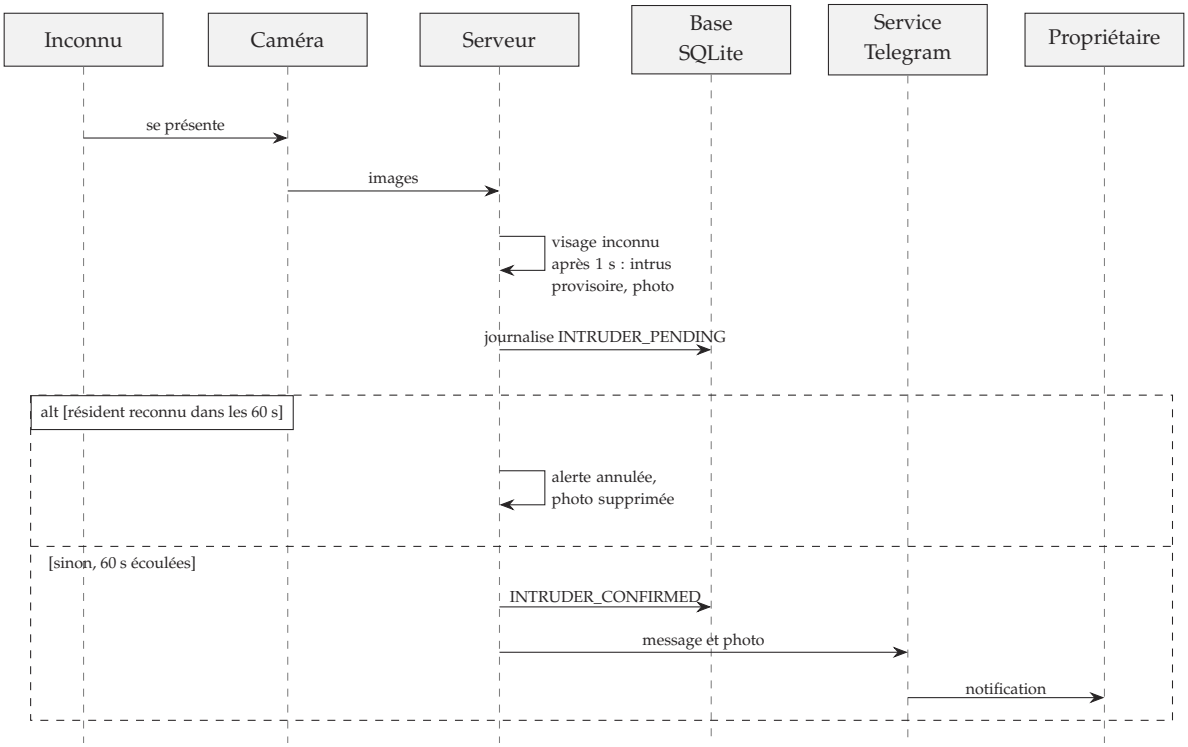


FIGURE 2.8 : Diagramme de séquence : détection d'un visage inconnu et alerte

Le troisième (figure 2.9) est l'enrichissement d'un profil. Pendant l'attente du second facteur, le serveur met de côté le vecteur du visage reconnu. Si l'empreinte est validée, ce vecteur est ajouté au profil, au plus 30 par profil, puis la mémoire des vecteurs est rechargée. Dans le prototype, la validation de l'empreinte est simulée.

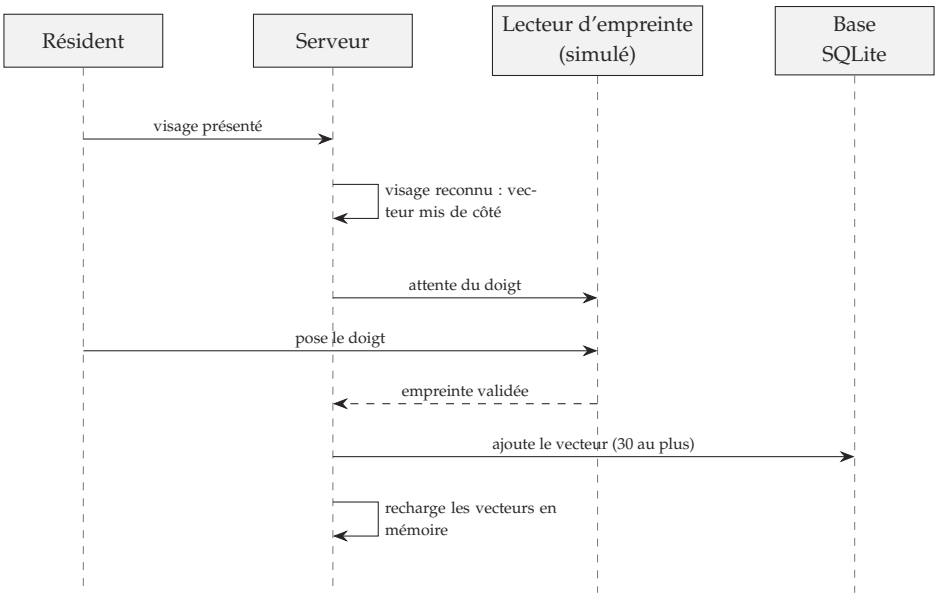


FIGURE 2.9 : Diagramme de séquence : apprentissage continu confirmé par l'empreinte

2.5 Modèle de données et protection de la vie privée

La base est un fichier SQLite [38] local, exclu du dépôt de code. Elle contient cinq tables, dont la structure et les liens sont représentés sur la figure 2.10. Un profil peut avoir plusieurs vecteurs biométriques, au plus 30, et plusieurs événements au journal. Les tables de configuration et des caméras sont indépendantes des autres. Le journal peut enregistrer les événements suivants : entrée d'un résident, accès refusé, intrus provisoire, intrus confirmé, test de vivacité réussi, empreinte acceptée ou refusée, alerte de fuite (un visage a été vu puis l'individu a disparu avant le verdict), passage sans visage et simple détection. Un intrus reçoit une ligne dans la table des profils, sous un nom comme « Intrus_001 », afin que le journal puisse s'y rattacher, mais son vecteur n'est jamais conservé.

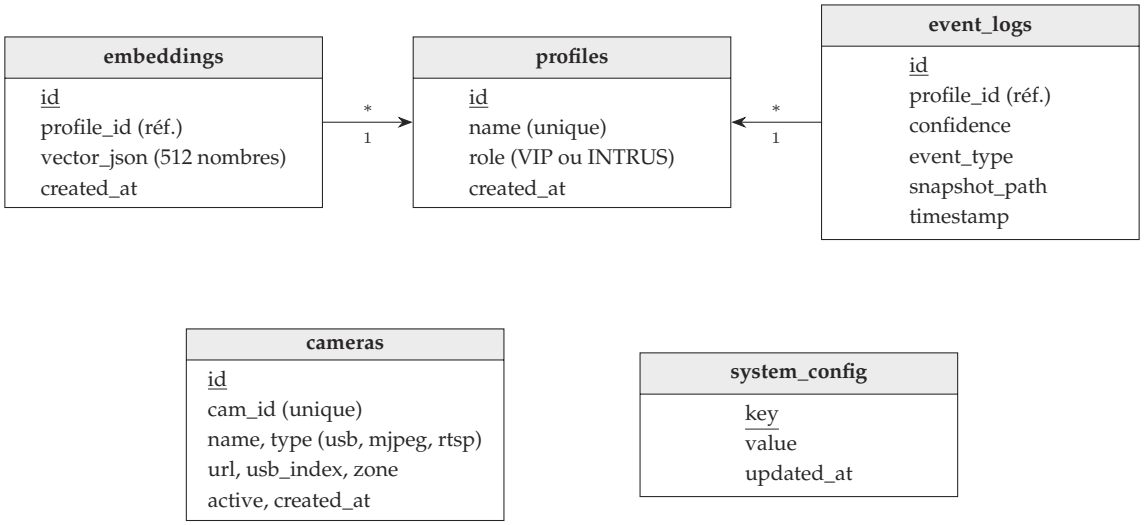


FIGURE 2.10 : Modèle de données de BioGate (tables SQLite)

À ce stade, les vecteurs ne sont pas chiffrés dans la base : c'est une limite discutée au chapitre 3. Plusieurs mesures limitent la conservation des données :

- les photos forensiques sont supprimées automatiquement après 72 heures, au démarrage du serveur puis toutes les heures ; seul le chemin de la photo est effacé, les lignes du journal restent pour l'historique et les statistiques ;
- la photo d'un intrus provisoire qui ne sera jamais confirmé est supprimée immédiatement ;
- un événement du journal peut être supprimé avec sa photo ;
- les identifiants des canaux d'alerte sont stockés dans la base locale et ne sont jamais renvoyés en clair par l'interface, mais ils sont enregistrés en clair dans la base, protégée seulement par le système de fichiers.

Cette durée limitée de conservation des photos répond au principe de limitation de la conservation du RGPD [28] et aux articles 383 et 433 du Code du numérique béninois [32], vus au chapitre 1.

2.6 Alertes à distance

Un visage inconnu est d'abord classé intrus provisoire. Une fenêtre de grâce de 60 secondes s'ouvre : si un résident est reconnu dans ce délai, l'alerte est annulée en silence et la photo supprimée. Sinon, l'intrus est confirmé et le serveur envoie, avec la photo jointe, un message par Telegram, selon la configuration saisie dans le tableau de bord. Le courrier électronique et WhatsApp sont des perspectives (chapitre 3). Un délai minimal de 30 secondes sépare deux alertes, pour éviter une avalanche lorsque le suivi attribue plusieurs identités à la même personne. Ces envois sont les seuls échanges avec l'extérieur ; ils sont désactivés par défaut. Un module d'envoi par courrier électronique est écrit, mais il n'a été éprouvé qu'avec un serveur simulé ; il est donc rangé parmi les perspectives.

L'envoi par Telegram a une conséquence pour la vie privée : la photo de l'intrus quitte le traitement local et transite par un service extérieur pour atteindre le téléphone du propriétaire. La purge de 72 heures ne s'applique qu'au disque du serveur. La suppression automatique des photos déjà envoyées, trois jours après l'envoi, est prévue avant la soutenance mais n'est pas encore mise en œuvre : c'est une perspective.

2.7 Gestion des erreurs et des pannes

Le système est conçu pour que l'échec d'un élément périphérique ne bloque pas l'analyse. Le tableau 2.4 décrit le comportement prévu face aux principales défaillances, tel qu'il est écrit dans le code.

TABLE 2.4 : Comportement du système face aux défaillances

Défaillance	Comportement
Flux vidéo interrompu	Le serveur libère la source et tente de la rouvrir, toutes les secondes après une lecture ratée, toutes les trois secondes si l'ouverture échoue. La caméra BW21-CBV se reconnecte de son côté au réseau Wi-Fi.
Analyse plus lente que la caméra	Les images attendent dans une file de quatre places. Si elle est pleine, l'image est abandonnée, et le fil de capture ne se bloque jamais.
Second avis MediaPipe indisponible ou en échec	Un avertissement est journalisé et le détecteur de Haar décide seul. Le risque de prendre un pli de vêtement pour un visage réapparaît alors.
Envoi d'alerte impossible (délai dépassé, service injoignable, requête refusée)	L'envoi se fait dans un fil séparé qui ne ralentit pas l'analyse. L'erreur est journalisée avec un message explicite, dans lequel le jeton Telegram est masqué. Il n'y a pas de nouvelle tentative automatique.
Photo absente au moment de l'alerte	Le message est envoyé sans photo.
Actionneur injoignable	La requête a un délai d'une seconde et part dans un fil séparé. Dans le prototype, les actionneurs sont simulés.
Second facteur non fourni à temps	L'accès est refusé après 15 secondes. L'échec du seul test de vivacité ferme ce canal sans refuser l'accès.
Individu disparu avant le verdict	Une alerte de fuite est journalisée si un visage avait été vu. Un passage sans visage laisse seulement une trace discrète.
Arrêt puis redémarrage du serveur	Les caméras et la configuration enregistrées sont rechargées, et la purge des photos s'exécute au démarrage pour rattraper l'arrêt.

Trois pannes ne sont pas traitées. Une coupure d'électricité arrête le serveur : les états de suivi et les tests de vivacité en cours, tenus en mémoire, sont perdus, et le jeton du tableau de bord, également en mémoire, impose un nouveau couplage. Une alerte qui échoue n'est pas renvoyée. Enfin, la perte de la connexion Internet interdit seulement l'alerte à distance, mais celle-ci n'est pas mise en file pour un envoi ultérieur. Ces limites sont reprises au chapitre 3.

2.8 Justification des choix techniques

Les choix ci-dessous reprennent les raisons consignées dans le journal de bord du projet.

- **Modèle de reconnaissance** : VGG-Face, associé à une détection de visage basique, s'est révélé trop imprécis sous la lumière d'une webcam. FaceNet512, utilisé par la bibliothèque DeepFace, a été retenu pour sa robustesse aux conditions lumineuses.
- **Test de vivacité** : une première version calculait à la main l'ouverture des yeux et de la bouche. La version actuelle utilise les coefficients d'expression fournis par le modèle de points du visage de MediaPipe, et tire au sort le geste demandé.
- **Analyse de la posture** : une analyse posturale en trois dimensions a été étudiée puis abandonnée, car elle était chargée sans jamais être utilisée.
- **Alertes** : Telegram a été retenu parce qu'un bot est gratuit par défaut, avec des limites de débit [39], et qu'il accepte l'envoi d'une photo [40]. WhatsApp n'a pas été retenu : son interface

officielle exige un portefeuille d'entreprise Meta et, depuis le 1er juillet 2025, facture au message les envois faits par l'entreprise [21, 22]. Le courrier électronique, fondé sur le protocole SMTP [20], reste une perspective.

- **Base de données** : SQLite stocke tout dans un fichier local, sans serveur de base de données [38], ce qui convient à une installation locale unique.
- **Caméra** : la BW21-CBV a été préférée à l'ESP32-CAM envisagée au départ, pour son Wi-Fi bi-bande [2] : le module ESP32-CAM, bâti sur l'ESP32, n'émet qu'en 2,4 GHz [1, 9].
- **Tableau de bord** : une application de bureau Electron et React permet d'afficher le flux et de conserver le jeton chiffré par le système d'exploitation.
- **Environnement** : Python 3.11 a été choisi car la version 3.13 posait des incompatibilités entre les bibliothèques de calcul et de vision.

Conclusion

Ce chapitre a présenté l'analyse des besoins, l'architecture, le pipeline d'analyse, l'authentification multifacteur, le modèle de données, les alertes et les choix techniques de BioGate. Il a distingué ce qui est réalisé et testé, comme la caméra, le serveur, le tableau de bord et les alertes, de ce qui est simulé ou prévu, comme le lecteur d'empreinte, les actionneurs et l'écran de la caméra. Le chapitre suivant décrit la mise en œuvre, les essais réalisés et les limites du prototype.

Chapitre 3

Implémentation, validation et perspectives

Introduction

À rédiger.

3.1 Implémentation

3.1.1 Serveur central et pipeline d'analyse

À rédiger.

3.1.2 Client caméra

À rédiger.

3.1.3 Tableau de bord d'administration

À rédiger.

3.1.4 Pilotage des actionneurs et alertes à distance

À rédiger.

3.2 Évaluation expérimentale

3.2.1 Protocole de test

À rédiger.

3.2.2 Résultats

À rédiger.

3.3 Discussion critique

3.3.1 Bilan

À rédiger.

3.3.2 Limites observées

À rédiger.

3.4 Perspectives

À rédiger.

Conclusion

À rédiger.

Conclusion Générale

À rédiger.

Bibliographie

[1] Ai-Thinker. ESP32-CAM camera development board. Page produit officielle. https://vdoc.ai-thinker.com/en/esp32-cam. Consulté le 01/11/2026.

[2] Ai-Thinker. BW21-CBV-Kit specification V1.0.0. https://docs.ai-thinker.com/_media/bw21-cbv-kit_v1.0.0_specification-20241225_.pdf, 2024. Consulté en novembre 2026.

[3] Apple Inc. About Face ID advanced technology. Apple Support, article 102381, publié le 18 septembre 2026. https://support.apple.com/en-us/102381, 2026. Consulté le 1er novembre 2026.

[4] L. Best-Rowden and A. K. Jain. Longitudinal study of automatic face recognition. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 40(1) :148–162, 2018. DOI : 10.1109/TPAMI.2017.2652466.

[5] S. Chakraborty and D. Das. An overview of face liveness detection. *International Journal on Information Theory*, 3(2) :11–25, 2014. DOI : 10.5121/ijit.2014.3202.

[6] CNIL. Délibération n° 2019-001 du 10 janvier 2019 portant règlement type relatif à la mise en œuvre de dispositifs ayant pour finalité le contrôle d'accès par authentification biométrique aux locaux, aux appareils et aux applications informatiques sur les lieux de travail. https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation-2019-001-10-01-2019-reglement-type-controle-dacces-biometrique.pdf, 2019.

[7] D. Deb, L. Best-Rowden, and A. K. Jain. Face recognition performance under aging. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops*, pages 46–54, 2017.

[8] Electron. Introduction | Electron. Documentation officielle. https://www.electronjs.org/docs/latest/. Consulté le 01/11/2026.

[9] Espressif Systems. ESP32 series datasheet, version 5.3. Fiche technique. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf. Consulté le 01/11/2026.

[10] FastAPI. Fastapi. Documentation officielle. https://fastapi.tiangolo.com/. Consulté le 01/11/2026.

[11] Federal Trade Commission. FTC says Ring employees illegally surveilled customers, failed to stop hackers from taking control of users' cameras. Communiqué de presse. https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2023/05/ftc-says-ring-employees-illegally-surveilled-customers-failed-stop-hackers-taking-control-users, 2023. Consulté le 1er novembre 2026.

[12] Federal Trade Commission. FTC v. Ring LLC, complaint for permanent injunction and other relief, case no. 1 :23-cv-1549. U.S. District Court for the District of Columbia, déposée le 31 mai 2023. https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/complaint_ring.pdf, 2023. Consulté le 1er novembre 2026.

[13] Frigate. Face recognition. Documentation officielle de Frigate (version « current », 0.18 affichée). https://docs.frigate.video/configuration/face_recognition, 2026. Consulté le 1er novembre 2026.

[14] Google. Model card blendshape V2. Fiche du modèle (licence Apache 2.0), 2022. https://storage.googleapis.com/mediapipe-assets/Model%20Card%20Blendshape%20V2.pdf.

[15] Google. Learn about familiar face detection. Google Home and Nest Help, réponse 9268625. https://support.google.com/googlenest/answer/9268625, 2026. Consulté le 1er novembre 2026.

[16] Google. Face landmark detection guide. Documentation MediaPipe (Google AI Edge). https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker, s.d. Consulté en novembre 2026.

[17] P. Grother, M. Ngan, and K. Hanaoka. Face recognition vendor test (FRVT) part 3 : Demographic effects. Technical Report NISTIR 8280, National Institute of Standards and Technology, 2019. DOI : 10.6028/NIST.IR.8280.

[18] G. B. Huang, M. Ramesh, T. Berg, and E. Learned-Miller. Labeled faces in the wild : A database for studying face recognition in unconstrained environments. Technical Report 07-49, University of Massachusetts, Amherst, 2007.

[19] ISO/IEC. ISO/IEC 30107-3 :2023. Information technology — Biometric presentation attack detection — Part 3 : Testing and reporting. Norme internationale, 2023.

[20] J. Klensin. Simple mail transfer protocol. RFC 5321, RFC Editor, Oct. 2008.

[21] Meta. About the WhatsApp business platform. Documentation pour développeurs. https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/cloud-api/overview. Consulté le 01/11/2026.

[22] Meta. Pricing on the WhatsApp business platform. Documentation pour développeurs. https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing. Consulté le 01/11/2026.

[23] NIST CSRC. false accept rate (FAR), glossaire. Computer Security Resource Center. Définition tirée de ISO/IEC 19795-1 :2006. https://csrc.nist.gov/glossary/term/false_accept_rate. Consulté le 01/11/2026.

[24] NIST CSRC. false reject rate (FRR), glossaire. Computer Security Resource Center. Définition tirée de ISO/IEC 19795-1 :2006. https://csrc.nist.gov/glossary/term/false_reject_rate. Consulté le 01/11/2026.

[25] OpenCV. Cascade classifier. Documentation officielle d'OpenCV. https://docs.opencv.org/4.x/db/d28/tutorial_cascade_classifier.html. Consulté le 01/11/2026.

[26] OpenCV. Histogram equalization. Documentation officielle d'OpenCV. https://docs.opencv.org/4.x/d5/daf/tutorial_py_histogram_equalization.html. Consulté le 01/11/2026.

[27] G. Pan, L. Sun, Z. Wu, and S. Lao. Eyeblink-based anti-spoofing in face recognition from a generic webcamera. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 1–8, 2007. DOI : 10.1109/ICCV.2007.4409068.

[28] Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. Règlement (ue) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (rgpd). Journal officiel de l'Union européenne, L 119, p. 1–88. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679, 2016.

[29] P. H. Pisani, A. Mhenni, R. Giot, E. Cherrier, N. Poh, A. C. P. d. L. Ferreira de Carvalho, C. Rosenberger, and N. E. Ben Amara. Adaptive biometric systems : Review and perspectives. *ACM Computing Surveys*, 52(5) :102 :1–102 :38, 2019. DOI : 10.1145/3344255.

[30] E. A. Raheem, S. M. Syed Ahmad, and W. A. Wan Adnan. Insight on face liveness detection : A systematic literature review. *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, 9(6) :5165–5175, 2019. DOI : 10.11591/ijece.v9i6.pp5165-5175.

[31] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi. You only look once : Unified, real-time object detection. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 779–788, 2016. DOI : 10.1109/CVPR.2016.91.

[32] République du Bénin. Loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en république du bénin. Édition de l'Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP). https://archive.apdp.bj/wp-content/uploads/2019/04/CODE-DU-NUMERIQUE-DU-BENIN_2018-version-APDP.pdf, 2018. Consulté le 1er novembre 2026.

[33] M. M. Sawant and K. M. Bhurchandi. Age invariant face recognition : a survey on facial aging databases, techniques and effect of aging. *Artificial Intelligence Review*, 52(2) :981–1008, 2019. DOI : 10.1007/s10462-018-9661-z.

[34] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin. FaceNet : A unified embedding for face recognition and clustering. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 815–823, 2015. DOI : 10.1109/CVPR.2015.7298682.

[35] S. I. Serengil. deepface : deepface/config/threshold.py. GitHub, branche master. https://github.com/serengil/deepface/blob/master/deepface/config/threshold.py, 2026. Consulté le 1er novembre 2026.

[36] S. I. Serengil and A. Ozpinar. LightFace : A hybrid deep face recognition framework. In *2020 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU)*. IEEE, 2020. DOI : 10.1109/ASYU50717.2020.9259802.

[37] W. Shi, J. Cao, Q. Zhang, Y. Li, and L. Xu. Edge computing : Vision and challenges. *IEEE Internet of Things Journal*, 3(5) :637–646, 2016. DOI : 10.1109/JIOT.2016.2579198.

[38] SQLite. About SQLite. Documentation officielle. https://www.sqlite.org/about.html. Consulté le 01/11/2026.

[39] Telegram. Bots FAQ. Documentation officielle. https://core.telegram.org/bots/faq. Consulté le 01/11/2026.

[40] Telegram. Telegram bot API. Documentation officielle. https://core.telegram.org/bots/api. Consulté le 01/11/2026.

[41] M. Turk and A. Pentland. Eigenfaces for recognition. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 3(1) :71–86, 1991. DOI : 10.1162/jocn.1991.3.1.71.

[42] Ultralytics. Predict mode. Documentation officielle de YOLOv8. https://docs.ultralytics.com/modes/predict/. Consulté le 01/11/2026.

[43] Ultralytics. YOLOv8. Documentation officielle d'Ultralytics. https://docs.ultralytics.com/yolov8, s.d. Consulté en novembre 2026.

[44] P. Viola and M. Jones. Rapid object detection using a boosted cascade of simple features. In *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2001. DOI : 10.1109/CVPR.2001.990517.

[45] C. Widjaya and A. Wicaksana. Liveness detection with randomized challenge-response for face recognition anti-spoofing. International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 19(2), pp. 419–430. http://www.ijicic.org/ijicic-190208.pdf, 2023.

[46] H. Wu, S. Tian, A. Bhatta, K. Öztürk, K. Ricanek, and K. W. Bowyer. Facial hair area in face recognition across demographics : Small size, big effect. In *2024 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision Workshops (WACVW)*, pages 1131–1140, 2024. DOI : 10.1109/WACVW60836.2024.00122.

[47] U. Yadav. A web-based facial recognition attendance system. Thèse de licence (bachelor's thesis), LAB University of Applied Sciences, 2025. https://www.theseus.fi/handle/10024/898220.

[48] K. Zuiderveld. Contrast limited adaptive histogram equalization. In P. S. Heckbert, editor, *Graphics Gems IV*, pages 474–485. Academic Press Professional, 1994.

Table des matières

Dédicace ii

Remerciements iii

Résumé iv

. iv

Abstract v

. v

Liste des figures vi

Liste des tableaux vii

Liste des acronymes viii

Glossaire 1

Introduction 2

1 Revue de littérature et état de l'art 4

Introduction 4

1.1 Clarification conceptuelle 4

1.1.1 Contrôle d'accès biométrique 4

1.1.2 Détection de personnes 5

1.1.3 Reconnaissance faciale 5

1.1.4 Anti-usurpation et test de vivacité 5

1.1.5 Edge Computing 6

1.1.6 Évolution du visage dans le temps 6

1.2 Solutions existantes 6

1.2.1 Caméras connectées reliées à un service en ligne 6

1.2.2 Face ID 7

1.2.3 Frigate 7

1.2.4 Tableau comparatif 7

1.3 Cadre légal et éthique des données biométriques 8

1.4 Analyse critique et positionnement 8

1.4.1 Ce que les solutions existantes offrent et que BioGate n'offre pas 8

1.4.2 Limites des solutions reliées à un service en ligne 9

1.4.3 Ce que BioGate apporte 9

1.4.4 Statut du travail : un prototype . . . 10
Conclusion . . . 10

2 Analyse, conception et choix techniques **11**
Introduction . . . 11
2.1 Analyse des besoins . . . 11
2.1.1 Besoins fonctionnels . . . 11
2.1.2 Besoins non fonctionnels . . . 11
2.1.3 Contraintes . . . 12
2.1.4 Démarche de développement . . . 12
2.1.5 Acteurs et cas d'utilisation . . . 12
2.2 Architecture du système . . . 13
2.2.1 Vue d'ensemble . . . 13
2.2.2 Caméra Ai-Thinker BW21-CBV . . . 14
2.2.3 Serveur et interface de programmation . . . 15
2.2.4 Tableau de bord . . . 16
2.2.5 Sécurité des échanges avec le tableau de bord . . . 17
2.3 Pipeline de traitement par intelligence artificielle . . . 17
2.4 Authentification multifacteur et score de confiance . . . 19
2.4.1 Machine à états . . . 19
2.4.2 Test de vivacité . . . 20
2.4.3 Adaptation des profils par apprentissage continu . . . 21
2.4.4 Scénarios d'interaction . . . 21
2.5 Modèle de données et protection de la vie privée . . . 23
2.6 Alertes à distance . . . 24
2.7 Gestion des erreurs et des pannes . . . 24
2.8 Justification des choix techniques . . . 25
Conclusion . . . 26

3 Implémentation, validation et perspectives **27**
Introduction . . . 27
3.1 Implémentation . . . 27
3.1.1 Serveur central et pipeline d'analyse . . . 27
3.1.2 Client caméra . . . 27
3.1.3 Tableau de bord d'administration . . . 27
3.1.4 Pilotage des actionneurs et alertes à distance . . . 27
3.2 Évaluation expérimentale . . . 27
3.2.1 Protocole de test . . . 27
3.2.2 Résultats . . . 27
3.3 Discussion critique . . . 28
3.3.1 Bilan . . . 28
3.3.2 Limites observées . . . 28
3.4 Perspectives . . . 28
Conclusion . . . 28

Conclusion **29**

Bibliographie **30**

Bibliographie **30**

Table des matières **34**